

Biologia › Ecologia

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 91 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2023

De acordo com o nível de organização biológica, os ecossistemas encontram-se:

- A) Antes da comunidade.
 - B) Após as comunidades.
 - C) Antes dos organismos.
 - D) Após a população.
-

Questão 92 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2023

Assinale a alternativa que representa um exemplo de uma relação mutualística.

- A) Bromélias e árvores.
 - B) Ser humano e piolho.
 - C) Rêmora e tubarão.
 - D) Algas e fungos
-

Questão 93 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2023

Nos ecossistemas aquáticos o fitoplâncton exerce a função de:

- A) Consumidores.
 - B) Consumidores primários.
 - C) Decompositores.
 - D) Produtores.
-

Questão 94 — Pref. Santana do Piauí/PI • IVIN • 2023

Ao que tange sobre as propriedades estruturais das comunidades, a espécie que causa maior impacto tanto nos componentes bióticos, como nos componentes abióticos da comunidade é denominado:

- A) Abundância.
- B) Diversidade de espécies.
- C) Espécie dominante.
- D) Estrutura trófica.
- E) Estrutura da vegetação.

Questão 95 — Pref. Porto Real do Colégio/Al • Instituto Bahia • 2023

A cadeia alimentar é composta de alguns níveis. Aquele que é constituído de altos predadores, que tem como exemplo as onças e os tubarões e são caracterizados pelo grande tamanho e baixas densidades populacionais, chama-se:

- A) Produtores.
 - B) Consumidores primários.
 - C) Consumidores secundários.
 - D) Consumidores terciários.
 - E) Decompositores.
-

Questão 96 — Pref. Santana do Piauí/PI • IVIN • 2023

O mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia*), primata endêmico do Brasil, foi bastante utilizado como bandeira de conservação da Mata Atlântica. Essa espécie de mico, que já esteve gravemente ameaçada de extinção, é um exemplo bem-sucedido de ações governamentais e não governamentais na proteção de fragmentos de Mata Atlântica, garantindo também a proteção de diversos outros habitats e comunidades. Espécies como o mico são frequentemente utilizadas como indicadores no planejamento e gestão de áreas para conservação. Como dependem de grandes áreas, promover ações para a preservação de uma espécie também acaba oferecendo condições para a proteção de muitos habitats e, conseqüentemente, de dezenas de outras espécies animais e vegetais. No contexto apresentado, os micos-leões-dourados podem ser considerados como espécies:

- A) Exóticas.
 - B) Endêmicas.
 - C) Pioneiras.
 - D) Bentônicas.
 - E) Guarda-chuva.
-

Questão 97 — Pref. Balneário Camboriú/SC • FEPESE • 2023

Assinale a alternativa que cita corretamente o termo definido como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreende, ainda, a heterogeneidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

- A) Ecossistema
- B) Natureza
- C) Sustentabilidade
- D) Ambiente
- E) Biodiversidade

Questão 98 — Pref. Condado/PE • IDHTEC • 2023

No ecossistema quando indivíduos de duas ou mais espécies vivem em contato direto e íntimo representa que tipo de relação ecológica?

- A) Parasitismo
 - B) Simbiose
 - C) Herbivoria
 - D) Mutualismo
 - E) Comensalismo
-

Questão 99 — Pref. Balneário Camboriú/SC • FEPESE • 2023

Assinale a alternativa que cita corretamente uma relação ecológica harmônica interespecífica em que as duas espécies associadas são beneficiadas e que a interação das espécies ocorre ao acaso, não sendo, assim, uma interação obrigatória para a sobrevivência das espécies envolvidas.

- A) Parasitismo
 - B) Inquilinismo
 - C) Mutualismo
 - D) Amensalismo
 - E) Protocooperação
-

Questão 100 — Pref. Coronel Pilar/RS • FUNDATEC • 2023

“As mudanças na temperatura e na frequência de chuvas previstas para o planeta entre 2050 e 2070 deverão provocar a extinção de até 10% das espécies de sapos, rãs e pererecas endêmicas da Mata Atlântica” (Fonte: Por Fábio Gallacci, Terra da Gente, em 16/08/2018). Parte desse risco pode ser explicado porque os anfíbios:

- A) Dependem da umidade do ar para respirar através da pele.
- B) Se alimentam exclusivamente de insetos.
- C) Apresentam ovo amniótico.
- D) Regulam a temperatura do corpo metabolicamente.
- E) Depositam seus ovos em corpos hídricos.

Questão 101 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2022

Em um ecossistema as partes não vivas do ambiente, são chamadas de:

- A) Fatores biológicos.
 - B) Fatores bióticos.
 - C) Fatores abióticos.
 - D) Fatores ecológicos.
-

Questão 102 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2022

O conjunto composto do ambiente físico e dos organismos que vivem em determinada região é denominado de:

- A) Comunidade.
 - B) Ecossistema.
 - C) Biosfera.
 - D) Bioma.
-

Questão 103 — Pref. Imbé/RS • FUNDATEC • 2022

Recentemente foi publicada uma pesquisa, que contou com a participação de pesquisadores do CECLIMAR, acerca da importância das bactérias do gênero *Enterococcus*, encontradas no trato gastrointestinal de pinguins-de-magalhães, como indicadoras da “saúde” do ecossistema marinho e do impacto humano sobre ele. Essas bactérias são comensais do trato gastrointestinal de muitos animais terrestres. Assinale a alternativa que melhor define a interação de comensalismo.

- A) É a interação obrigatória ou facultativa entre duas espécies com benefício mútuo de trocas diretas de bens ou serviços.
- B) É a interação entre populações de espécies diferentes em que há benefício de uma enquanto a outra não é afetada.
- C) É a interação na qual um organismo consome parte ou o todo de um organismo vivo, sendo benéfica para o primeiro e prejudicial para o último.
- D) É a interação na qual uma população é inibida ou prejudicada, enquanto a outra não é afetada.
- E) É a interação na qual duas ou mais populações demandam simultaneamente um recurso essencial comum, e é mutuamente prejudicial.

Questão 104 — Pref. São Miguel do Passa Quatro/GO • OBJETIVA CONCURSOS • 2022

Segundo BRAGA, é uma associação positiva com a qual os indivíduos estão intimamente ligados, não podendo um sobreviver sem o outro:

- A) Comensalismo.
 - B) Amensalismo.
 - C) Mutualismo.
 - D) Cooperação.
-

Questão 105 — Pref. Victor Graeff/RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2021

Os gráficos a seguir mostram dois experimentos: duas populações cultivadas separadamente (FIGURA A) e duas populações cultivadas em um mesmo recipiente (FIGURA B). No caso do gráfico B, como se chama o princípio que dita que duas espécies podem ter o mesmo hábitat, mas não podem ter o mesmo nicho ecológico por muito tempo, pois haverá a exclusão de uma delas?

- A) Princípio do Crescimento Exponencial.
 - B) Princípio da Competição Interspecífica.
 - C) Princípio de Gause.
 - D) Princípio de Malthus.
-

Questão 106 — Pref. Paraipaba/CE • CETREDE • 2021

“A biodiversidade da caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, de cosméticos, químico e de alimentos. Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido, principalmente, ao consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável para fins domésticos e indústrias, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagens e agricultura.” Frente ao avanço do desmatamento que chega a quase 50% da área do bioma, deveriam ser ampliados os esforços para a criação de mais unidades de conservação federais e estaduais no bioma, além de promover alternativas para o uso sustentável da sua biodiversidade. Sobre a biodiversidade, analise as afirmativas a seguir.

- A) A biodiversidade está diminuindo por causa de paralisação das mutações em novas gerações de espécies aquáticas.
- B) Com as alterações ambientais climáticas, a biodiversidade tende a aumentar devido à seleção natural produzir especiação.
- C) A perda de biodiversidade, se não interrompida, levará a um aumento da variação biótica do Planeta.
- D) A origem da biodiversidade atual é decorrência de variações em genes no ambiente e da seleção natural.

Questão 107 — Pref. Vila Velha/ES • IBADE • 2020

A Ecologia é a parte da Biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. O termo vem da junção de duas palavras gregas: Oikos, que significa casa, e logos, que quer dizer estudo. Assim sendo, ecologia significa o “estudo da casa” ou o “estudo do habitat dos seres vivos”. O termo Ecologia foi criado por:

- A) Carl Borsch.
 - B) Ernest Haeckel.
 - C) Heinrich Hertz.
 - D) Otto Loewi.
 - E) Hans Busch.
-

Questão 108 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2019

Como é chamada cada etapa da cadeia alimentar?

- A) Nível atrófico
 - B) Nível trófico
 - C) Nível biótico
 - D) Nível amônico
-

Questão 109 — Pref. Nova Odessa/SP • METROCAPITAL • 2019

Analise o texto seguinte e as proposições que a ele se seguem. "Em lagos que apresentam temperaturas uniformes em toda a coluna, a propagação do calor ocorre de maneira bastante eficiente, pois nestas condições a densidade da água é praticamente igual em todas as profundidades, não havendo, portanto, barreiras físicas à circulação completa". Marque a alternativa correta, correspondente aos fatores que a variação da temperatura influencia, em ambientes aquáticos. I - A velocidade das reações químicas. II - Na solubilidade dos gases. III - Na velocidade dos ventos sobre a lâmina d'água.

- A) Apenas a I está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) Apenas a III está correta.
- D) I e II estão corretas.
- E) I e III estão corretas.

Questão 110 — Pref. Nova Odessa/SP • METROCAPITAL • 2019

A turbidez, além de reduzir a penetração da luz solar na coluna d'água, pode recobrir os ovos dos peixes e os invertebrados bênticos. Marque a alternativa correta, correspondente a outro prejuízo da turbidez elevada em ambientes lacustres.

- A) Na fotossíntese das algas e plantas aquáticas submersas.
 - B) No Aumento os invertebrados no meio aquático.
 - C) Na Alteração do código genético dos seres bentônicos.
 - D) Nas Alterações climáticas externas.
 - E) No Aumento das interações harmônicas do meio aquático.
-

Questão 111 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2019

Como é chamado o fenômeno de transformação da amônia em nitrato?

- A) Nitrificação
 - B) Amonificação
 - C) Nitrogenase
 - D) Nitrose
-

Questão 112 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2019

Na teia alimentar existem animais que podem se alimentar tanto de vegetais como de animais, podem ser consumidores primários, secundários e terciários. Como classificasse esses animais:

- A) Ovíparos
 - B) Carnívoros
 - C) Herbívoros
 - D) Onívoros
-

Questão 113 — Pref. Laranjal Paulista/SP • METROCAPITAL • 2019

No que se refere às cadeias alimentares, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta: I – As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. II – Consumidores secundários são sempre herbívoros. III – Nas cadeias alimentares observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia.

- A) Apenas o item I é verdadeiro.
- B) Apenas o item II é verdadeiro.
- C) Apenas o item III é verdadeiro.
- D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- E) Todos os itens são verdadeiros.

Questão 114 — Pref. Nova Odessa/SP • METROCAPITAL • 2019

No que se refere às cadeias alimentares, que nome se dá aos animais carnívoros que se alimentam exclusivamente de herbívoros?

- A) consumidores diretos.
 - B) compositores.
 - C) consumidores primários.
 - D) consumidores secundários.
 - E) consumidores terciários.
-

Questão 115 — Pref. Nova Odessa/SP • METROCAPITAL • 2019

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma cadeia alimentar que começa pelos produtores e termina com os consumidores secundários:

- A) Pastos, crocodilos e aves.
 - B) Florestas, gaviões e onças.
 - C) Savanas, leões e peixes.
 - D) Campos, gado e capivaras.
 - E) Pastos, capivaras e onças.
-

Questão 116 — Pref. Maracajá/SC • UNESC • 2018

Assinale a alternativa que contém apenas relações interespecíficas e harmônicas:

- A) Sociedade, Colônias e Comensalismo.
- B) Mutualismo, Comensalismo e Protocooperação.
- C) Competição, Amensalismo e Esclavagismo.
- D) Amensalismo, Parasitismo e Mutualismo.

Questão 117 — Pref. Petrolina/PE • IAUPE • 2018

A educação ambiental é muito importante para a manutenção, em geral espécies no planeta, principalmente, daquelas consideradas em perigo de extinção. Esse ensino-aprendizagem é destinado a todas as pessoas, mas compete aos professores em sala de aula incentivar essa prática no dia a dia. Mesmo aqueles que não sejam das Ciências Biológicas devem, na interdisciplinaridade, abordar variados temas que abranjam os impactos ambientais positivos e negativos no meio ambiente. Sabemos que existem as relações ecológicas, que são importantes para manter ou não a homeostasia, o equilíbrio numa região, num ecossistema. Abaixo, na figura 8, de um trabalho científico, temos os resultados de dois gráficos de pesquisas com o fungo *Nomuraea rileyi* em lagartas *Anticarsia gemmatalis* nos campos de agricultura em Londrina, no Paraná e em Planaltina, no Distrito Federal. Essa é uma relação ecológica adotada para o controle biológico. Nesse caso, é um tipo de:

- A) predatismo: as lagartas matam os fungos contaminantes, sendo uma relação desarmônica.
 - B) comensalismo: os fungos se alimentam dos excrementos das lagartas de forma harmônica.
 - C) parasitismo: os fungos matam as lagartas, sendo uma relação interespecífica desarmônica.
 - D) protocooperação: os fungos dependem das lagartas, sendo uma relação harmônica.
 - E) colonização: a competição dos fungos com as lagartas, sendo uma relação desarmônica.
-

Questão 118 — Pref. Petrolina/PE • IAUPE • 2018

Nos ecossistemas, as relações entre os seres vivos são importantes para classificá-los no seu nicho ecológico. Alguns invertebrados precisam arriscar a sua própria vida para garantir a continuidade da espécie na reprodução. Esse é o caso que ocorre com alguns aracnídeos e insetos. Na figura abaixo, vemos a relação de cumplicidade do acasalamento do louva-a-deus macho com sua fêmea. Ecologicamente, estamos diante de uma relação de:

- A) canibalismo.
 - B) predação.
 - C) competição.
 - D) amensalismo.
 - E) comensalismo.
-

Questão 119 — Pref. Santa Rita/TO • UFT/COPESE • 2016

Os líquens são resultantes da associação permanente de uma alga com um fungo. A relação ecológica estabelecida entre alga e fungo na formação de um líquen é denominada?

- A) Comensalismo
- B) Mutualismo
- C) Canibalismo
- D) Parasitismo

Questão 120 — Pref. Santa Rita/TO • UFT/COPESE • 2016

Em ecologia, a região de transição entre dois ecossistemas limítrofes é denominada:

- A) Ecese
- B) Forésia
- C) Ecosfera
- D) Ecótono

Comentários IA

Questão 91 Resposta: B

Em níveis de organização biológica, o ecossistema é um conceito mais amplo que engloba as comunidades (conjunto de populações de diferentes espécies interagindo), que por sua vez englobam populações (conjunto de indivíduos da mesma espécie).

Questão 92 Resposta: A

A relação entre bromélias e árvores é de comensalismo, onde a bromélia se beneficia (epifitismo), e a árvore não é afetada. As outras opções são parasitismo (B), comensalismo (C) e mutualismo (D).

Questão 93 Resposta: D

O fitoplâncton, composto por organismos fotossintetizantes, é responsável pela produção de matéria orgânica a partir da luz solar, exercendo a função de produtores nos ecossistemas aquáticos.

Questão 94 Resposta: C

Espécie dominante é aquela que possui maior biomassa ou número de indivíduos em uma comunidade, exercendo forte influência sobre as demais espécies e sobre o ambiente abiótico. Sua presença e abundância ditam muitas das características e interações daquele ecossistema.

Questão 95 Resposta: D

Produtores geram o próprio alimento. Consumidores primários são herbívoros, secundários carnívoros que se alimentam de herbívoros, e terciários predadores de topo. Decompositores decompõem matéria orgânica. Onças e tubarões são predadores de topo, portanto, consumidores terciários.

Questão 96 Resposta: E

Micos-leões-dourados são considerados espécies guarda-chuva pois sua proteção engloba a conservação de um ecossistema inteiro (Mata Atlântica), beneficiando diversas outras espécies.

Questão 97 Resposta: E

A definição apresentada descreve perfeitamente o conceito de Biodiversidade, que abrange a variedade de vida em todos os seus níveis, desde genes e espécies até ecossistemas complexos.

Questão 98 Resposta: B

Simbiose é o termo geral que abrange relações íntimas e específicas entre organismos de espécies diferentes. Parasitismo, mutualismo e comensalismo são tipos específicos de simbiose.

Questão 99 Resposta: E

A protocooperação é uma relação harmônica e interespecífica onde ambas as espécies se beneficiam (mutualismo facultativo), mas a interação não é obrigatória para a sobrevivência de nenhuma delas e ocorre de forma aleatória.

Questão 100 Resposta: A

Os anfíbios, como sapos e rãs, possuem respiração cutânea e dependem diretamente da umidade do ar e da pele para a troca gasosa. Mudanças na umidade, como as previstas em cenários de aquecimento e alteração de chuvas, afetam diretamente sua sobrevivência.

Questão 101 Resposta: C

Em um ecossistema, os fatores abióticos representam as partes não vivas do ambiente, como a luz, temperatura, água e solo.

Questão 102 Resposta: B

A definição de ecossistema abrange o conjunto do ambiente físico (biótopo) e dos organismos (comunidade) que interagem em uma determinada região.

Questão 103 Resposta: B

Comensalismo é um tipo de relação ecológica onde uma espécie se beneficia e a outra não é afetada. A alternativa B descreve precisamente essa interação.

Questão 104 Resposta: C

De acordo com a ecologia, mutualismo é a relação em que ambos os organismos se beneficiam. O comensalismo é quando um se beneficia e o outro não é prejudicado nem beneficiado. Amensalismo é quando um é prejudicado e o outro não é afetado. Cooperação é mais genérico. A descrição de associação positiva onde um não sobrevive sem o outro se encaixa perfeitamente no mutualismo.

Questão 105 Resposta: C

O Princípio de Gause, também conhecido como Princípio da Exclusão Competitiva, afirma que duas espécies que ocupam o mesmo nicho ecológico em um mesmo habitat não podem coexistir por muito tempo, pois uma delas será eliminada pela competição. O gráfico B demonstra essa exclusão.

Questão 106 Resposta: D

A origem da biodiversidade é explicada pela evolução através de variações genéticas que ocorrem no ambiente e pela ação da seleção natural, que favorece as adaptações mais adequadas. As outras alternativas apresentam conceitos equivocados sobre aumento da biodiversidade com alterações climáticas, paralisação de mutações ou a perda de biodiversidade.

Questão 107 Resposta: B

O termo 'Ecologia' foi cunhado por Ernst Haeckel no século XIX, derivado do grego 'oikos' (casa) e 'logos' (estudo).

Questão 108 Resposta: B

Na cadeia alimentar, cada nível de organismos que se alimenta de outro é denominado nível trófico. Exemplos são produtores, consumidores primários, secundários, etc.

Questão 109 Resposta: D

A temperatura influencia a velocidade de reações químicas e a solubilidade de gases em água. A velocidade dos ventos é um fator meteorológico e não diretamente influenciado pela temperatura interna da coluna d'água.

Questão 110 Resposta: A

A turbidez elevada dificulta a penetração da luz, essencial para a fotossíntese. Isso impacta diretamente a produção de oxigênio e a base da cadeia alimentar aquática, afetando algas e plantas.

Questão 111 Resposta: A

O processo bioquímico pelo qual a amônia é convertida em nitrito e depois em nitrato, realizado por bactérias específicas, é chamado de nitrificação.

Questão 112 Resposta: D

Animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais são classificados como onívoros, pois possuem uma dieta variada.

Questão 113 Resposta: C

O item III está correto, pois nas cadeias alimentares a energia e os nutrientes fluem em uma única direção. Os decompositores iniciam a decomposição, mas não obrigatoriamente as cadeias. Consumidores secundários podem ser carnívoros.

Questão 114 Resposta: D

A alternativa D está correta. Animais carnívoros que se alimentam exclusivamente de herbívoros são classificados como consumidores secundários na cadeia alimentar. Os consumidores primários são os herbívoros.

Questão 115 Resposta: E

Uma cadeia alimentar começa com produtores (seres que produzem seu alimento, como plantas/pastos). Os consumidores secundários se alimentam de carnívoros ou onívoros que se alimentam de herbívoros. Na alternativa E, os pastos são produtores, as capivaras são herbívoros (consumidores primários), e as onças são carnívoras que se alimentam de herbívoros ou outros consumidores, sendo consumidores secundários ou terciários dependendo do contexto.

Questão 116 Resposta: B

Relações interespecíficas harmônicas não causam dano a nenhum dos envolvidos. Mutualismo e Comensalismo são exemplos clássicos. Protocooperação é similar. Sociedade (A) pode incluir relações harmônicas e não harmônicas. Competição e Amensalismo (C, D) são exclusivamente não harmônicas. Parasitismo (D) é não harmônico.

Questão 117 Resposta: C

A relação ecológica descrita, onde o fungo *Nomuraea rileyi* causa uma doença que leva à morte das lagartas *Anticarsia gemmatilis*, é um caso de parasitismo. Os fungos se beneficiam ao se alimentar do hospedeiro, que é prejudicado ou morto.

Questão 118 Resposta: A

A imagem da relação entre o louva-a-deus macho e a fêmea durante o acasalamento, onde a fêmea frequentemente devora o macho, é um exemplo clássico de canibalismo, uma forma de predação intraespecífica.

Questão 119 Resposta: B

O líquen é um exemplo clássico de mutualismo, pois tanto a alga (fotossíntese) quanto o fungo (proteção e absorção de nutrientes) se beneficiam dessa associação simbiótica obrigatória.

Questão 120 Resposta: D

Ecótono é o termo utilizado para descrever a zona de transição entre dois biomas ou ecossistemas distintos, onde as características de ambos se misturam e que abriga uma biodiversidade única.

Gabarito

91	B	92	A	93	D	94	C	95	D	96	E
97	E	98	B	99	E	100	A	101	C	102	B
103	B	104	C	105	C	106	D	107	B	108	B
109	D	110	A	111	A	112	D	113	C	114	D
115	E	116	B	117	C	118	A	119	B	120	D